

Enzymologie (Partie 1)

M2 — Biochimie · Fiche de cours n°6, pages 1 à 10 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1x, ★★ 2x, ★★★ 3x ou plus). **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 15 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre (p.1 à 10), à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours (nombre d'étoiles = nombre de fois où la notion est tombée). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.	p.2
2	★	L'unité internationale (UI) est la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min.	p.5
3	★	La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} (exemple de l'uréase).	p.7
4	★	L'enzyme entraîne un abaissement de l'énergie d'activation.	p.9
5	★	Ordres des réactions : ordre 0 $v = k$; ordre 1 $v = k[A]$; ordre 2 $v = k[A][B]$.	p.9
6	★	L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten est l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.	p.10
7	★	L'hypothèse 3 considère la variation de la quantité de complexe ES comme nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.	p.10
8	★★★	L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$.	p.10
9	★★	Durant la phase stationnaire, le complexe ES est stable.	p.10
10	★	Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations (S, P, ES, E) sont représentées en fonction du temps.	p.10
11	★	L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\text{max}}[S] / (K_m + [S])$.	p.10
12	★	K_m est la constante de Michaelis-Menten.	p.10
13	★★★	L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.	p.10
14	★★★	Plus K_m est petite, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat (E - S) est grande.	p.10
15	★★★	K_m a la dimension d'une concentration.	p.10

1 · ENZYME, COENZYME, COFACTEUR

p.2-3

- **Enzyme** = catalyseur d'une réaction chimique.
 - nature : **protéique** le plus souvent ; **ARN**
- Rôle : **accélération** d'une réaction chimique.
- ★★ **Non modifiée après réaction.**
- Ex. **LDH** (lactico-déshydrogénase) : oxydoréduction de l'acide lactique ; « **ase** » = suffixe d'enzyme.
- **Coenzyme** = composé organique complexe, partenaire de la catalyse :
 - action en collaboration avec une enzyme : **optimise** la réaction
 - ex. **NAD** : dérivé de la vitamine B3 ou PP, réactions d'oxydoréduction
- **Cofacteur** = composé inorganique **nécessaire** à la catalyse d'une enzyme :
 - ex. **Mg²⁺** : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases
- **Holoenzyme** :
 - **apoenzyme** = composante protéique
 - **coenzyme** = groupement prosthétique (liaison covalente avec l'apoenzyme)
 - **cofacteur** = ion

2 · CLASSIFICATION DES ENZYMES

p.4

- **EC** (enzyme commission) : **6000** enzymes du vivant, **6 grandes classes**.
- **Classe 1 · oxydoréductases** : réactions d'oxydoréduction
 - **phénylalanine hydroxylase** : oxydation de la **phénylalanine en tyrosine** ($O_2 \rightarrow H_2O$)
 - cofacteur **bioptérine** : tétrahydrobioptérine donne 2H, est réduit en dihydrobioptérine
- **Classe 2 · transférases** : transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé
- **Classe 3 · hydrolases** : hydrolyse de liaisons
 - **trypsine** : **hydrolyse de la liaison peptidique** = peptidase
- **Classe 4 · lyases** : coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation
 - **adénylate cyclase** (phosphore-oxygène lyase) : $ATP \rightarrow AMPc + PP$; **AMPc** = second messenger
- **Classe 5 · isomérases** : ex. isomérisation des oses par les épimérases
- **Classe 6 · ligases** : relie les molécules par une **liaison covalente**

3 · UNITÉS D'ACTIVITÉ = VITESSE ENZYMATIQUE

p.5

- ★ **Unité internationale (UI) = quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min.**
 - en $\mu\text{mol/min}$; pas une unité du système international
- **Katal** = quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde
 - en mol/s ou kat ; unité du système international
- **Activité spécifique** = substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines
 - en $\mu\text{mol/min/mg}$

4 · SITE ACTIF

p.6

- « **Poche** » au sein de la protéine où se déroule la réaction ; site à l'**intérieur** de l'enzyme.
- **Clé-serrure** (Fisher, 1894) : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme
- **Ajustement induit** (Koshland, 1958) :
 - enzyme libre : surface ne correspond pas à celle du substrat
 - liaison E - S : **adaptation de la forme de l'enzyme**
- Environnement : poche **hydrophobe**
 - aliphatiques : **Val, Ala, Leu, Ile** ; aromatique : **Phe**
- Résidus impliqués : surtout **chargés ou polaires**
 - transfert de protons (perte d'un H) : **His, Tyr, Cys, Asp, Glu**
 - attaque nucléophile : **Ser, Cys, Asp, Glu**
 - liaison d'acyles (liaison de carbone) : **Ser, Cys**
 - liaison ionique au substrat : **Arg, Lys, Asp, Glu** (charge active à pH physiologique)

5 · INTÉRÊT DE LA CATALYSE ENZYMATIQUE

p.7

- **Uréease de la fève, une hydrolase** : urée $\rightarrow$ ammoniac + carbamate
 - puis carbamate **instable** $\rightarrow$ ammoniac + CO_2
- Vitesse : non catalysée (spontanée) 3.10^{-10} mol/s ; catalysée 3.10^4 mol/s
- ★ **Augmentation de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} .**
 - 1 min catalysée = **100 millions d'années** sans enzyme
- **Fumarase** (fumarate hydratase) : fumarate (**trans**, énergie dans la mitochondrie) $\rightarrow$ **L-malate**
 - transformation **impossible** du maléate (isomère **cis**) en D-malate
- Spécificité : reconnaissance de l'**isomère trans**, catalyse de l'**isomère L**
 - due à une **liaison de coordination** enzyme - fumarate trans

6 · INTÉRÊT MÉDICAL DES ENZYMES

p.8

- **Déficits enzymatiques** : maladies métaboliques très nombreuses, chacune **rare**
 - diagnostic : activité enzymatique (souvent **leucocytes**), puis étude génétique
 - traitement (certaines) : **substitutif, régime**
 - ex. **phénylcétonurie** : déficit en phénylalanine hydroxylase
- Marqueur : atteinte hépatique $\rightarrow$ **$\uparrow$ ALAT** dans le sang (lésion des hépatocytes)
- Dosage de la glycémie : **hexokinase** (glucose + ATP $\rightarrow$ glucose-6-P + ADP, Mg^{2+})
 - puis glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton $\rightarrow$ **absorbance**

7 · THERMODYNAMIQUE & CINÉTIQUE

p.9

- **Énergie libre ΔG** : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique
- ★ **Abaissement de l'énergie d'activation par l'enzyme.**
- Vitesse = **pente** de la variation de concentration en fonction du temps
 - $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$; [S] diminue, [P] augmente
- ★ **Ordres des réactions :**
 - **ordre 0** : vitesse constante, indépendante des concentrations : $v = k$
 - **ordre 1** : une seule molécule : $v = k[A]$
 - **ordre 2** : deux molécules : $v = k[A][B]$

8 · HYPOTHÈSES DE MICHAELIS-MENTEN

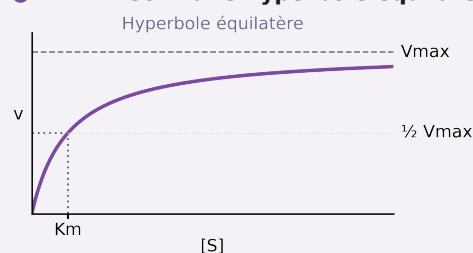
p.10

- ★ **Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES (enzyme-substrat) intermédiaire.**
 - $E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons E + P$ (constantes k_1, k'_1, k_2, k'_2)
- **Hypothèse 2** : conditions initiales $V = V_0, S = S_0, P_0 = 0$
 - réaction inverse $P \rightarrow ES$ **négligeable**, $k'_2 = 0$
- **Hypothèse 3** : système considéré **stationnaire**
- ★ **Variation de la quantité de complexe ES nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.**
- ★★ **Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat : $E \ll S$.**
- ★★ **Phase stationnaire : complexe ES stable.**
 - [S] et [P] varient de façon **linéaire** ; enzyme libre **nulle**
 - toutes les enzymes liées au substrat : réaction **maximale**
- ★ **Graphe des concentrations (S, P, ES, E) en fonction du temps.**

9 · ÉQUATION DE MICHAELIS-MENTEN & K_m

p.10

- ★ **$v = V_{\text{max}}[S] / (K_m + [S])$**
 - **V_{max}** : vitesse maximale, atteinte pour [S] très élevée
 - [S] inconnue mais **$[S] = [S_0]$ à t_0** ; valable si **$[Et] < K_m$**
- ★ **K_m : constante de Michaelis-Menten.**
- ★★★ **Décrit une hyperbole équilatère.**



- **$K_m = (k'_1 + k_2) / k_1$; $k_2 \ll k'_1 \rightarrow K_m \approx k'_1 / k_1$: constante de dissociation de ES**
- ★★★ **Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande.**
- ★★★ **K_m a la dimension d'une concentration.**
- **K_m = concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$**